

SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

A TRANSFORMEE DE FOURIER (FTIR)

Introduction

Pour réaliser ce TP il sera indispensable que vous ayez préalablement travaillé les concepts théoriques de la spectroscopie infrarouge, notamment présentés dans l'article des Techniques de l'Ingénieur intitulé « Spectroscopie dans l'infrarouge », disponible sur Claroline.

Dans le cadre de la préparation de votre TP, résumez les notions générales concernant cette technique :

Quels phénomènes physiques sont mis en jeux ?

Quelle est la mesure réalisée ? Comment sont présentés les résultats ?

Comment fonctionne un spectromètre à Transformée de Fourier ?

Comment est traité le signal sur ce type de spectromètre ?

Le travail pratique sera divisé en quatre parties :

- La première partie concerne les principes de l'acquisition d'un spectre FTIR. Dans cette partie vous serez guidés pour comprendre le fonctionnement de l'appareil. Dans les parties suivantes vous devrez réaliser les expériences de façon autonome.
- La seconde partie est dédiée au potentiel de la FTIR comme méthode quantitative de dosage.
- La troisième partie a pour but de présenter la méthode de réflexion totale atténuée.
- La dernière partie du TP concerne l'analyse qualitative de spectres de solvants organiques

Partie I : Principe de l'acquisition d'un spectre FTIR.

Pour l'utilisation du spectromètre, reportez vous chapitre 4 (4.0 à 4.2) du manuel d'utilisation de l'Alpha. Concernant les fonctions graphique du logiciel Opus, reportez vous au chapitre 3.13 du manuel. De nombreuses informations générales sur la spectroscopie infrarouge sont également disponibles dans le tutorial du logiciel Opus.

Les principes d'acquisition d'un spectre FTIR seront introduits dans cette partie en travaillant avec le mode Transmission. Pour débiter, la platine de transmission devra donc être en place, dans le cas contraire demandez au responsable des TP de la mettre en place.

NB : Manipulez les pastilles avec précaution, ne les prenez pas avec les doigts (utilisez une pince à bout rond), et remettez les dans le dessiccateur après utilisation car elles sont hygroscopiques

1/ Utilisation du spectromètre Alpha :

Pour toute mesure par spectroscopie infrarouge une mesure préalable de référence est nécessaire.

En mode Transmission, l'échantillon peut être broyé en présence de poudre de KBr et compressé pour former une pastille d'épaisseur définie. Dans ce cas, la mesure de référence sera réalisée avec une pastille de KBr pure.

- Placez la pastille de KBr pure sur le support inox et mettre le support inox dans le compartiment transmission de l'Alpha.
- Pour lancer l'acquisition ; ouvrir la fenêtre *Measurement*. Dans l'onglet *Advanced*, sélectionnez uniquement *Background Interferogram*, *Sample Interferogram* et *Transmittance*. Dans l'onglet *Basic*, nommez votre échantillon. Ensuite, vous pouvez lancer l'acquisition du spectre de référence à l'aide de la fonction *Background Single Channel* située dans l'onglet *Basic*
- A la fin de l'acquisition remplacer la pastille de KBr par une pastille d'échantillon (N°1).
- Effectuez l'acquisition pour la pastille d'échantillon en utilisant la fonction *Sample Single Channel* dans *Measurement – Basic*

2/ Les interférogrammes de la référence et de l'échantillon sont nommés respectivement R_{IFG} et S_{IFG} . Tracez les interférogrammes obtenus sur la même figure. Pouvez-vous facilement tirer des informations utiles des deux signaux interférentiels ? Quels sont les différences notables ? Y a-t-il une modification de l'amplitude ou bien de la forme du signal entre ces deux interférogrammes ? Imprimez le résultat.

3/ Pour obtenir un spectre d'intensité en fonction du nombre d'onde il faut effectuer la transformée de Fourier de l'interférogramme. Pour cela, créez un clone du fichier obtenu (clic droit de la souris sur le fichier – Clone Original). En sélectionnant à l'écran, l'interférogramme de la référence R_{IFG} obtenu dans le clone, vous allez effectuer sa Transformée de Fourier en utilisant la fonction d'Opus : Interferogram to Spectrum dans Evaluate. Reclonez à nouveau le fichier original, et calculez avec ce nouveau fichier la transformée de Fourier de l'interférogramme de l'échantillon S_{IFG} .

Vous obtenez deux nouveaux graphes, affichez les à l'écran après avoir désactivé l'affichage des interférogrammes (clic droit de la souris sur le graphe des Interferogrammes– Remove from display).

Vous avez à l'écran $I_0(\nu)$ et $I_T(\nu)$ qui sont les transformées de Fourier respective de R_{IFG} et de S_{IFG} appelés Src et Ssc sur les spectres clonés.

Comparez-les et expliquez en quoi elles sont différentes. Imprimez le résultat.

4/ La transmittance $T(\nu)$ de l'échantillon est égale au rapport $I_T(\nu) / I_0(\nu)$. Calculez Ssc / Src avec la fonction Spectrum Calculator dans Manipulate pour obtenir $T(\nu)$.

Remarquez que ce calcul a déjà été calculée par le logiciel OPUS au début lors de l'acquisition de l'échantillon N°1 (appelé TR à l'écran).

Affichez le spectre à l'écran et comparez-le avec l'original. Sont ils similaires, si non pourquoi ? Imprimez le résultat.

Votre transmittance est égale à 100% si l'échantillon n'absorbe pas et à 0 si l'échantillon est opaque. Que constatez-vous ?

5/ La densité optique D.O, ou absorbance, d'un échantillon est définie par la relation suivante :

$$DO = \log_{10} \frac{1}{TR}$$

La densité optique D.O. est noté AB dans OPUS.

Convertissez votre spectre en transmittance (TR) en absorbance (AB) (utilisez la fonction de conversion dans manipulate – AB/TR conversion).

Partie II : Mesures quantitatives par FTIR

D'après la loi de Beer Lambert, pour une substance en solution, la densité optique est proportionnelle à la concentration C , et à l'épaisseur traversée.

$$DO = \varepsilon(\tilde{\nu})Cl$$

Avec C , la concentration, l , l'épaisseur traversée et $\varepsilon(\tilde{\nu})$, le coefficient d'extinction molaire $\varepsilon(\tilde{\nu})$.

1/ Vous avez à votre disposition plusieurs pastilles de KBr contenant de l'argile :

-5 pastilles de concentration d'argile connue ;

-2 pastilles de concentration d'argile inconnue

Développez une méthode pour déterminer la concentration d'argile dans les 2 dernières pastilles.

Remarque : Un calcul d'aire intégrée de pic peut être réalisé sur OPUS à l'aide de la fonction *Evaluate - Integrate*.

Partie III : La réflexion totale atténuée (ATR).

Dans cette partie vous étudierez le mode Réflexion Totale Atténuée (ATR) à l'aide d'un module utilisant un cristal en diamant.

Faites appel au responsable du TP pour mettre en place le module ATR

1/ Résumez le principe de la méthode de Réflexion Totale Atténuée et illustrez avec un schéma optique de principe.

2/ En mode ATR, aucune préparation d'échantillon n'est nécessaire, l'échantillon peut être directement mis en contact avec le cristal. Le spectre de référence est donc réalisé avec l'air.

Comparez les spectres de référence et d'échantillons identiques (la poudre N°6 correspond à celle utilisée dans la pastille 6) obtenus en modes Transmission et ATR.

Que remarquez-vous ? Comment l'expliquez-vous ? Proposez une correction des spectres ATR pour qu'ils soient comparables aux mesures en transmission.

Remarque : Intéressez vous à la profondeur de pénétration du faisceau infrarouge incident dans l'échantillon (voir tutorial sur Opus).

Et ce que la méthode ATR permet de réaliser des mesures quantitatives de dosage ? Justifiez.

Partie IV : Analyse de spectres de solvants

1/ Réalisez en mode platine ATR le spectre de l'éthanol, de l'eau, de l'acétone et de la butanone.

Remarque : Vous pouvez obtenir la position des bandes les plus significatives à l'aide de la fonction *Peack-Picking (Evaluate)* du logiciel OPUS.

2/ A l'aide du tableau d'attribution ci-joint en annexe, définissez pour chaque type de groupement moléculaire composant les solvants (ex : CH₃, ou C-C etc.) la position en cm⁻¹ des bandes leur correspondant sur les spectres réalisés précédemment.

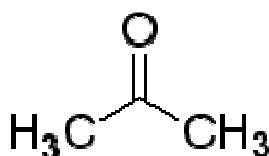
Justifiez autant que possible vos attributions et commentez.

Les formules chimiques des solvants organiques proposés sont les suivantes:

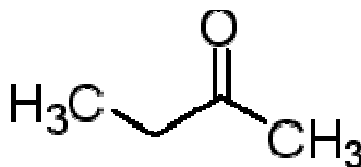
Ethanol :



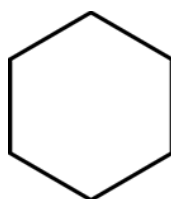
Acétone :



Butanone :



Cyclohexane :



3/ Vous avez à votre disposition un échantillon composé de 2 des solvants précédemment étudiés. Déterminez la nature des solvants en présence dans cet échantillon et leur proportion relative.

SPECTROSCOPIE INFRAROUGE :

FRÉQUENCES DES VIBRATIONS DE VALENCE ET DES VIBRATIONS DE DÉFORMATION

préparé par Jean UMBER Professeur de Chimie

RETOUR



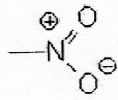
Imprimer la page

Liaison + environnement	Nature	Nbre d'onde (cm ⁻¹)	Intensité (1)
C _{sp³} - H	Valence	2810 - 3000	F
C _{sp³} - H (CH ₃)	Déformation	1365 - 1385	F
C _{sp²} - H	Valence	3000 - 3100	m
C _{sp²} - H	Déformation - CH = CH -	E 1000 - 950	F
		Z 650 - 770	m
C _{sp²} - H (aromatique)	Valence	3030 - 3080	m
C _{sp²} - H (aromatique) monosubstitué	Déformation hors du plan	690 - 770	F
		730 - 770	F
C _{sp²} - H (aromatique) o-disubstitué	Déformation hors du plan	735 - 770	F
C _{sp²} - H (aromatique) m-disubstitué	Déformation hors du plan	680 - 725	m
		750 - 810	F
C _{sp²} - H (aromatique) p-disubstitué	Déformation hors du plan	800 - 860	F
C _{sp²} - H (aromatique) 1,2,3-trisubstitué	Déformation hors du plan	685 - 720	m
		770 - 800	F
C _{sp²} - H (aromatique) 1,2,4-trisubstitué	Déformation hors du plan	800 - 860	F
		860 - 900	m
C _{sp²} - H (aromatique) 1,3,5-trisubstitué	Déformation hors du plan	675 - 730	F
		810 - 865	F
C _{sp²} - H (aldéhyde)	Valence	2700 - 2900	m
C _{sp} - H	Valence	3300 - 3310	m
O - H libres	Valence	3580 - 3670	F
O - H (alcool avec liaison H)	Valence	3200 - 3400	F
O - H (acide carboxylique)	Valence	2500 - 3200	F
N - H (amines I : 2 bandes)	Valence	3100 - 3500	m
N - H (amines II + imines : 1 bande)	Valence	3100 - 3500	m
N - H (amides I : 2 bandes ; amides II : 1 bande)	Valence	3100 - 3500	F
N - H (amides ou amines)	Déformation dans le plan	1560 - 1640	F ou m
C - C	Valence	1000 - 1250	F
C = C	Valence	1625 - 1680	m
C ° C	Valence	2100 - 2250	F
C = C (aromatique)	Valence	1600 - 1450 (3 à 4 bandes)	m

Si le cycle est conjugué ces deux bandes subissent un effet bathochrome (-20 à -40 cm^{-1}) et elles deviennent F.

C – O	Valence	1050 - 1450	F
C = O Aldéhydes + cétones	Valence	1650 - 1730	F
C = O acides	Valence	1680 - 1710	F
C = O esters	Valence	1700 - 1740	F
C = O anhydrides	Valence (2 bandes)	1780 - 1840	F
C = O chlorures d'acide	Valence	1770 - 1820	F
C = O amides	Valence	1650 - 1700	F

Toutes les fréquences de vibration de valence des C = O sont abaissées de 20 à 30 cm^{-1} si elles sont conjuguées.

C – N	Valence	1000 - 1400	v
C = N	Valence	1600 - 1680	
C ° N	Valence	2120 - 2260	f à m
C – F	Valence	1000 - 1400	F
C – Cl	Valence	700 - 800	F
C – Br	Valence	600 - 750	F
C – I	Valence	500 - 600	F
		1510 - 1580	TF
	Valence	1325 - 1365	TF
P = O	Valence	1250 - 1310	F

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100